



Localisation indoor par fingerprinting WiFi

Détection de salle et estimation de position dans le bâtiment de l'UTT

Binôme 6 — Molka GHADDAB · Maxime LE GAL · Virgile TUPET

Encadrante : Farah Chegade | UV IF23 P | Soutenance — 3 juillet 2026



Sommaire



Contexte et objectifs

diapo 3



Données et caractéristiques

diapo 4



Classification et évaluation réaliste

diapo 6



Évolution temporelle (drift)

diapo 8



Régression intra-zone (x, y)

diapo 9



Cartographie

diapo 10



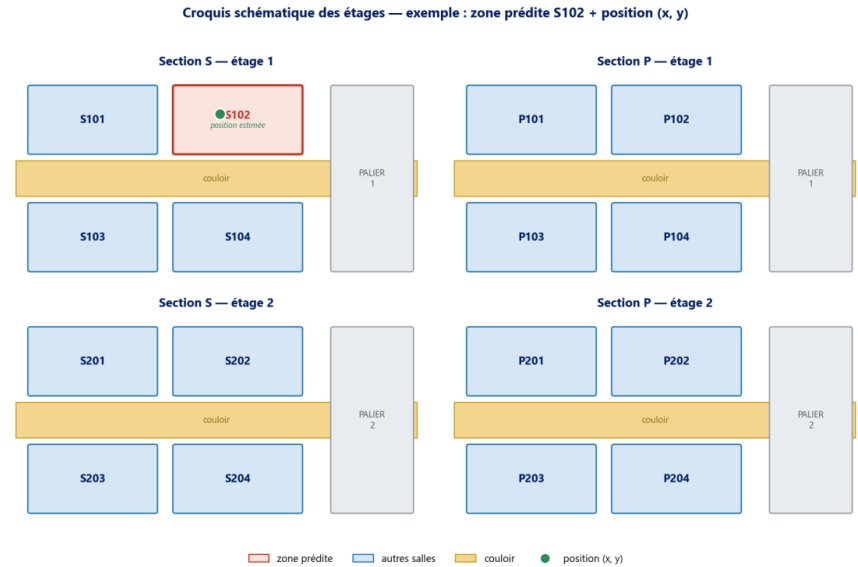
Difficultés et conclusion

diapo 12



Contexte et objectifs

- **Problème :** à l'intérieur, le GPS ne fonctionne pas (murs, étages).
- **Idée :** le WiFi est partout ; chaque lieu a une « empreinte » de puissances (RSSI).
- **Fingerprinting :** on enregistre les empreintes (hors ligne), puis on compare une mesure (en ligne).



Classification

Prédire la zone (salle / couloir) parmi N



Régression

Estimer la position (x, y) dans une zone



Données : trois campagnes

ALT1

février 2026

24 zones · 1 498 scans
apprentissage

ALT2

28 avril 2026

10 zones · 452 scans
test temporel

ALT3

juin 2026

à collecter
test final

- **Mesure** : SSID, BSSID, RSSI (dBm), horodatage ; vecteur de puissances, -100 si absent.
- **Régression** : une salle (5 × 7 m) cartographiée finement — 46 points (x, y) × 52 bornes.
- **Objet** : mesurer la tenue du modèle dans le temps (stratégies ALT1→ALT2→ALT3).



Caractéristiques et choix de l'identifiant

- **Vectorisation** : statistiques de RSSI par réseau (moyenne, max, présence) + indicateurs globaux.
- **Sélection** : 285 paires de réseaux très corrélées → on évite la redondance.

SSID seul

13 réseaux

98,3 %

accuracy hold-out

BSSID seul

104 réseaux

99,0 %

accuracy hold-out

SSID | BSSID

139 réseaux

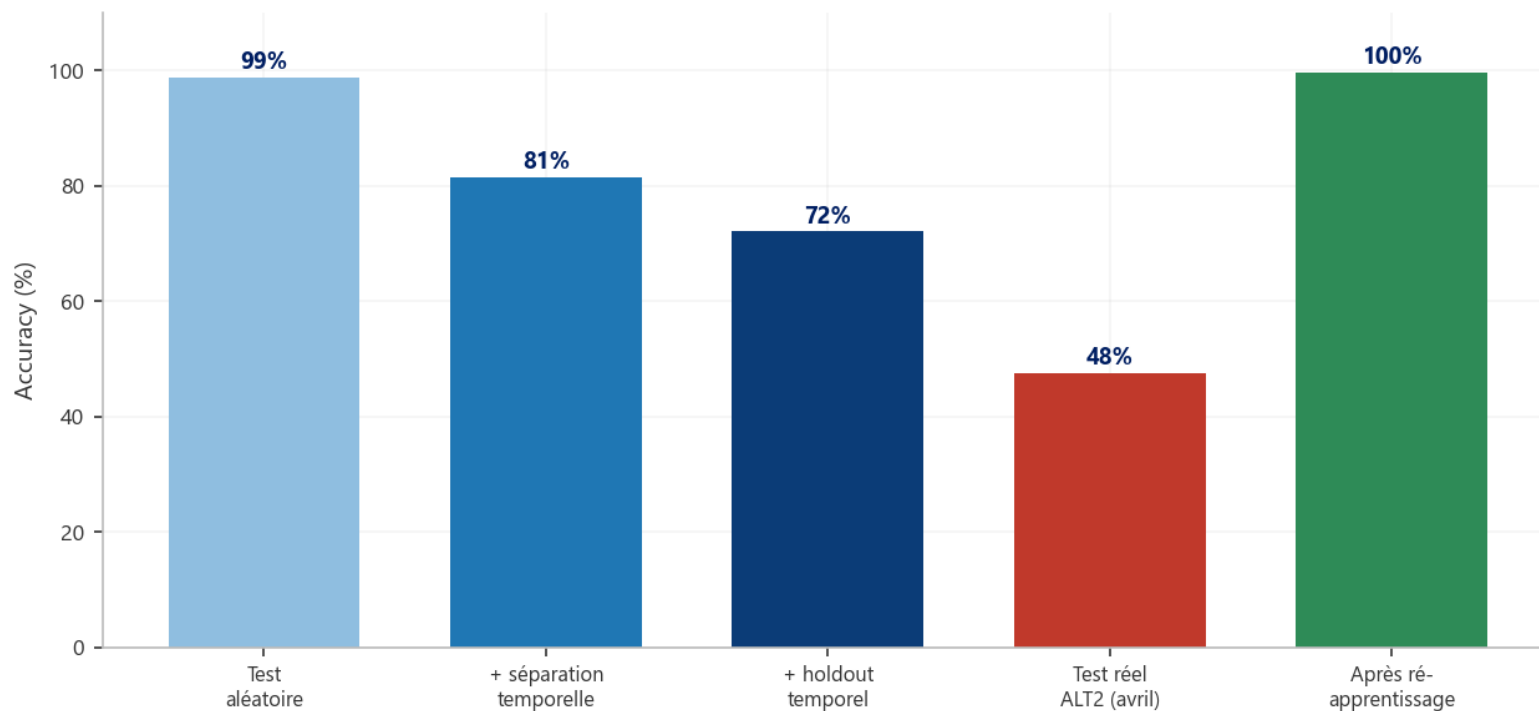
100 %

accuracy hold-out

L'identifiant composé SSID|BSSID apporte le maximum d'information (résultat de hold-out).



Classification : l'importance d'une évaluation réaliste



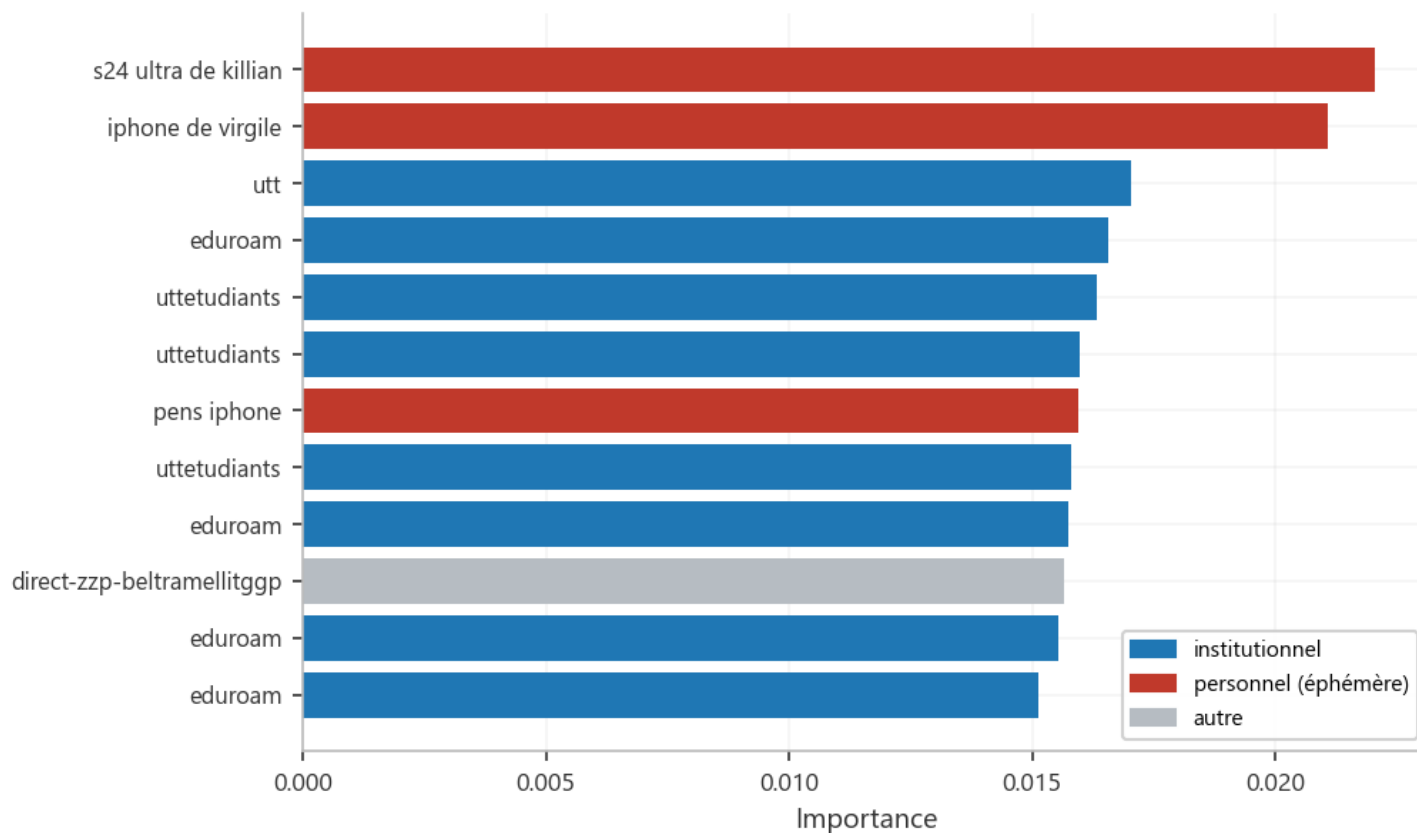
99 % → 47 %

test aléatoire → test réel ALT2

- Un découpage aléatoire surestime (mesures quasi identiques).
- On durcit le protocole : séparation temporelle, puis nouvelle campagne.
- La performance réaliste rejoint ce qui est observé sur le terrain.



Sur quoi le modèle s'appuie



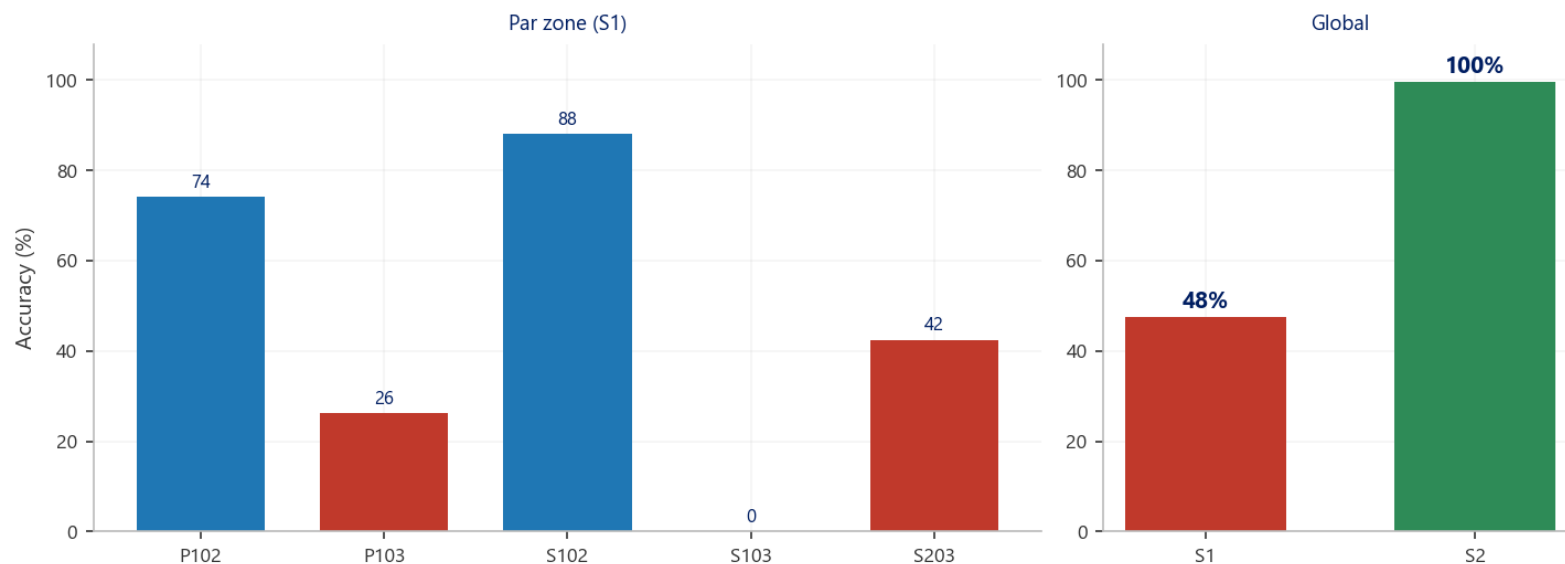
99,6 %

bonne zone dans le Top-3

- **Constat** : les 2 réseaux les plus discriminants sont des téléphones personnels.
- **Conséquence** : utiles sur le moment, absents la campagne suivante.
- **Top-3 fiable** : idéal pour proposer une courte liste de zones.



Évolution temporelle : le « drift » du WiFi



47 %

ALT1 → ALT2

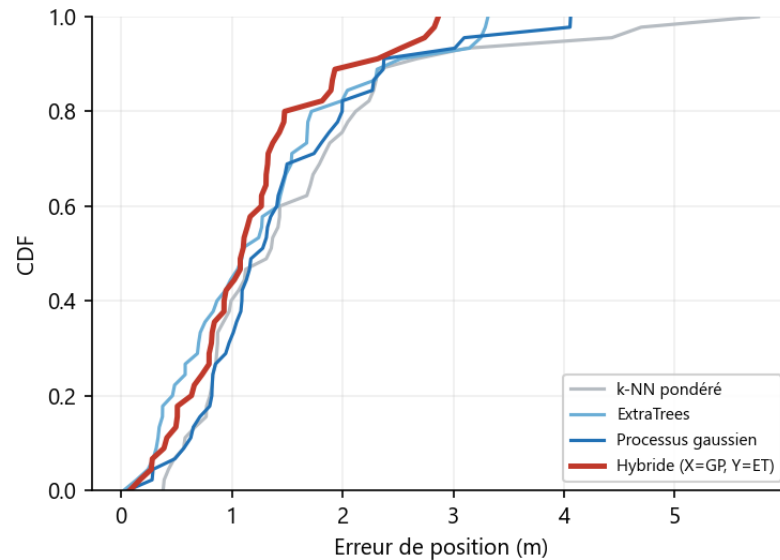
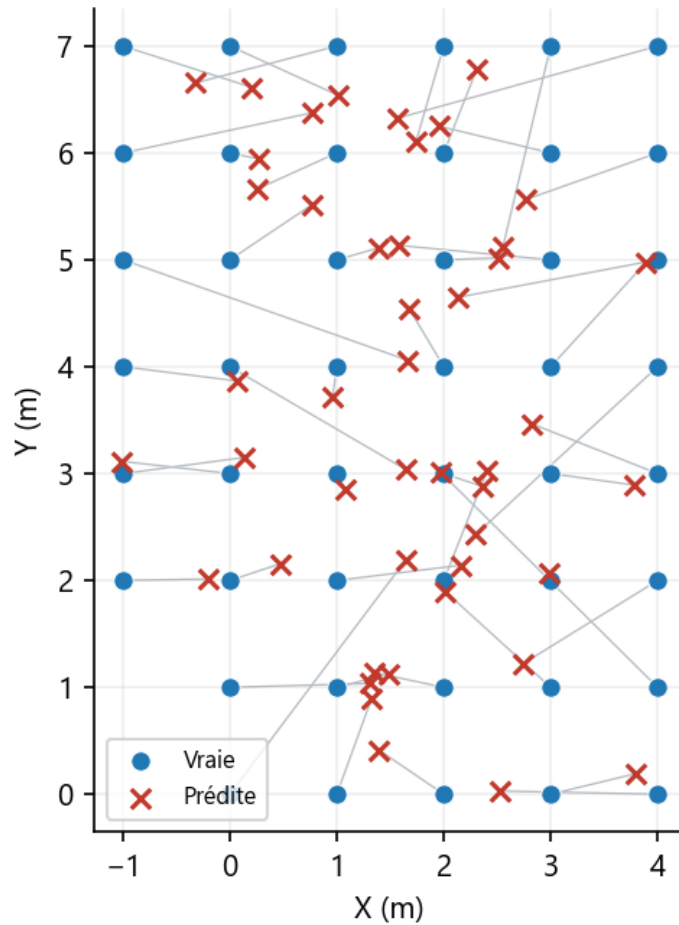
100 %

+ ré-app.

- Modèle de février testé sur avril : la moitié des zones décroche.
- Cause : l'environnement radio change (bornes, réseaux invités).
- Réintégrer 50 % d'ALT2 restaure la performance.
- **À retenir** : ré-entraîner régulièrement.



Régression intra-zone (position x, y)



≈ 1,1 m

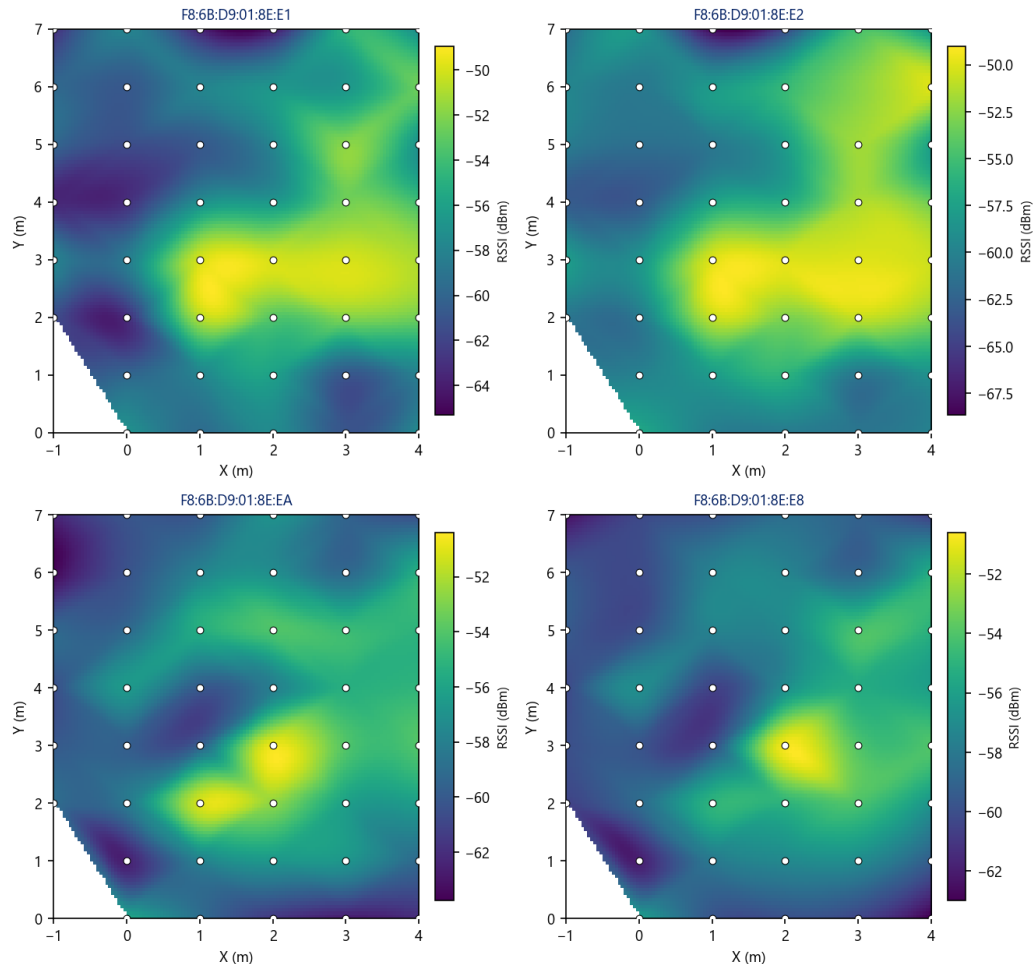
erreur médiane (zone 5×7 m)

- **Modèle hybride** : X par processus gaussien, Y par ExtraTrees.
- **Pourquoi** : les deux axes n'ont pas la même difficulté.
- **Limite** : précision bornée par le nombre de points (46).

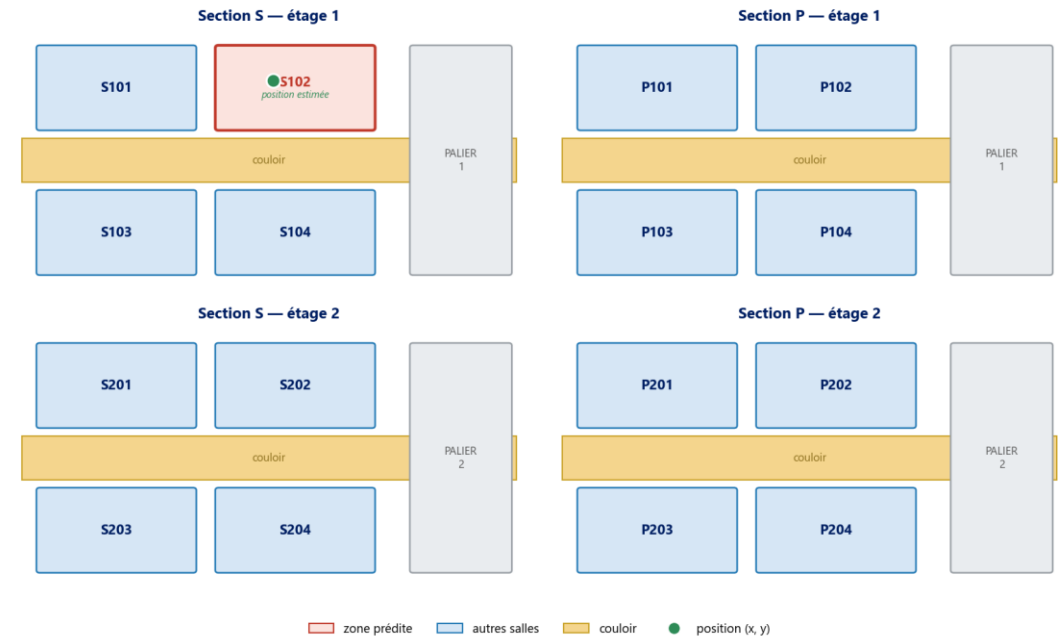


Cartographie : puissance et plan

Cartographie en puissance — RSSI interpolé par borne sur la zone (points blancs = mesures)



Croquis schématique des étages — exemple : zone prédite S102 + position (x, y)

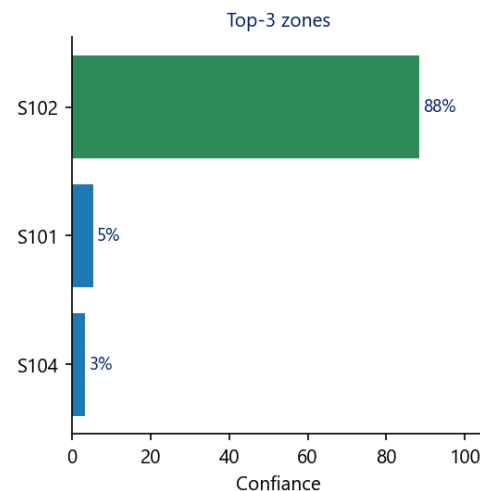
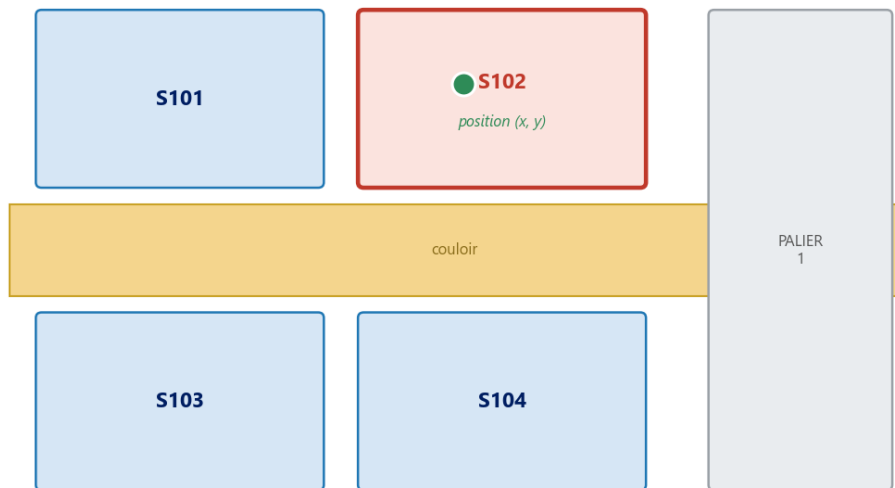


- **Carte de puissance :** RSSI interpolé par borne sur la zone.
- **Plan :** campus UTT (bâtiment) + croquis d'étage (salle, position).

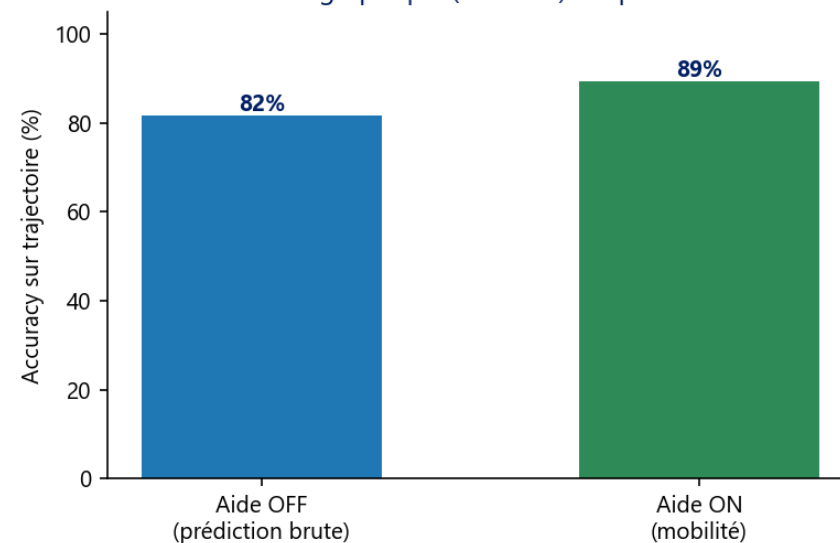


Cartographie : démo et aide à la mobilité

Localisation de bout en bout sur un scan réel (ALT2) — zone prédite : S102
Étage 1 — section S



Aide cartographique (mobilité) : impact mesuré



- Scan réel → étage, zone (Top-3), position sur le plan.
- Aide mobilité : graphe de transition entre zones voisines.
- **Prudence** : activable, désactivée par défaut.

+7,6 pts

aide mobilité (désactivable)



Difficultés rencontrées

- **Encodage live :** format SSID|BSSID attendu par le modèle $\neq$ SSID brut du scanner $\rightarrow$ détection auto du format.
- **Renouvellement de l'infra :** des bornes remplacées rendent invisibles les empreintes connues (limite du fingerprinting).
- **Petites classes & versions :** zone trop peu mesurée écartée de la validation ; versions scikit-learn gérées.
- **Protocole de mesure :** passage du découpage A/B (ALT1) à la capture continue (ALT2).



Conclusion et perspectives

- **Deux tâches livrées** : classification de zone et position (x, y) à ≈ 1 m.
- **Enseignement clé** : le hold-out flatte ; le vrai test (nouvelle campagne) tombe à 47 % puis se restaure.
- **Cartographie** : puissance, plan, démo bout-en-bout, aide mobilité désactivable.

Perspectives

- Collecter ALT3 (juin) → stratégie 3.
- Densifier la régression et l'étendre à d'autres zones.
- Intégrer la cartographie dans l'interface temps réel.



Merci de votre attention

Questions ?

Binôme 6 — Molka GHADDAB · Maxime LE GAL · Virgile TUPET